TRABAJO PRÁCTICO

“Sistema de Reconocimiento de Productos”

UTN - Facultad Regional San Francisco

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información.

Cátedra: Ingeniería y Calidad de Software.

Docente: Gandino, Diego.

Integrantes: Asencio, Mateo; Bono, Valentino; Gauna, Juan Manuel; Gimenez, Martiniano.

ÍNDICE

Introducción **4**
Metodología de Trabajo **4**
Sprint 1 **5**
Objetivo del Sprint 5
Historias de Usuario 5
HU1 – Gestión de usuarios por roles 5
HU2 – Gestión de productos 6
Sprint Backlog 6
Listas y Tareas 7
Resultado del Sprint 10
Sprint 2 **11**
Objetivo del Sprint 11
Historias de Usuario 11
HU3 – Carga de fotos a productos existentes 11
HU4 – Gestión de compras 12
HU5 – Gestión de movimientos de depósito 13
Sprint Backlog 14
Listas y Tareas 16
Resultados del Sprint 18
Sprint 3 **19**
Objetivo del Sprint 19
Historias de Usuario 19
HU6 – Carga de productos por foto 19
HU7 – Gestión de clientes 20
HU8 – Ofertas por cantidad 21
Sprint Backlog 21
Listas y tareas 23
Resultados del Sprint 25
Diagrama de Base de Datos **26**
Plan de pruebas unitarias: Ventana “Artículo” **26**
1. Objetivo 26
2. Alcance 26
3. Casos de prueba unitarios 27
3.1 Campo Código (alfanumérico) 27
3.2 Campo Nombre 27
3.3 Campo Precio (input numérico, no permite letras) 28
3.4 Campo % IVA (input numérico, no permite letras) 28
3.5 Campo Descripción 28
3.6 Sección Ofertas 29
Unidades (numérico) 29
Precio Unitario (numérico) 29
Agregar Oferta 29

3.7 Tabla de Ofertas 29
3.8 Botón Guardar 30
3.9 Botón Volver 30
4. Pruebas de Integración 30
5. Pruebas de UX/UI 30
Plan de calidad: Proyecto MVC .NET con Bootstrap 31
1. Introducción 31
2. Objetivos de Calidad 31
3. Estándar de Codificación 32
3.1 Convenciones de Nombre 32
C# 32
JavaScript 32
Archivos 32
3.2 Organización del Código 33
3.3 Estilo y Formato 33
3.4 Seguridad 33
4. Estándar de Diseño con Bootstrap 34
4.1 Frameworks y Tecnologías 34
4.2 Paleta y Variables 34
4.3 Diseño Responsive 34
4.4 Formularios 34
4.5 Tablas 35
4.6 Botones 35
4.7 Modales 36
4.8 Alertas / Mensajes 36
4.9 Componentes Personalizados (CSS) 36
4.10 Buenas Prácticas de UI 37
5. Control de Calidad 37
6. Gestión de Cambios 38
7. Versionado 38
8. Documentación 38

Introducción

El presente informe describe el proceso de análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Reconocimiento de Productos, realizado como trabajo integrador de la materia.

El objetivo principal del proyecto es ofrecer una solución tecnológica que permita identificar productos automáticamente mediante una fotografía. Al reconocer los productos, el sistema debe completar el detalle del ticket incluyendo sus precios (los cuales pueden variar según la cantidad adquirida) y calcular el total de la compra.

Además, el sistema debe registrar la salida de mercadería del depósito, administrar el stock distribuido en múltiples depósitos y generar transferencias internas tomando también una foto de los productos involucrados.

Finalmente, el sistema debe analizar el historial de compras del cliente para enviarle, a través de WhatsApp, ofertas personalizadas relacionadas con los productos que compra habitualmente.

Este informe documenta el trabajo realizado en cada sprint, la planificación, los artefactos generados, el modelo de datos, los estándares adoptados y el plan de calidad aplicado en el desarrollo.

Metodología de Trabajo

Para la realización del proyecto se aplicó la metodología Scrum, organizando el desarrollo en iteraciones cortas denominadas sprints. Cada sprint tuvo una duración definida y un conjunto de tareas priorizadas en el product backlog.

En cada iteración se planificaron las actividades mediante un sprint backlog, se realizaron estimaciones, y al finalizar se documentaron los tiempos reales, avances y entregables.

Esta metodología permitió avanzar de forma incremental, inspeccionar y adaptar el proceso en cada iteración, y asegurar que el sistema evolucionara manteniendo un estándar consistente de calidad y organización.

Sprint 1

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 fue realizar el análisis inicial del sistema, definir la arquitectura base, modelar los principales componentes y completar la implementación de los módulos fundamentales: Gestión de usuarios por roles y Gestión de productos, junto con sus respectivas validaciones, pruebas y actividades de depuración y calidad.

Historias de Usuario

HU1 – Gestión de usuarios por roles

YO COMO administrador
DESEO asignar y gestionar roles de usuario
PARA controlar el acceso a funcionalidades específicas del sistema

Criterios de aceptación

- Roles disponibles: Administrador, Depósito, Cajero
- Vista para listar usuarios con sus roles actuales (en formato tabla)
- Posibilidad de editar el rol de un usuario existente
- Posibilidad de eliminar usuarios con confirmación previa
- Protección contra eliminación del último usuario administrador
- Registro de cambios en auditoría del sistema
- Solo los administradores pueden acceder a esta sección
- Solo va a haber un rol por usuario

HU2 – Gestión de productos

YO COMO responsable de inventario
DESEO agregar, editar y eliminar productos
PARA mantener actualizada la información del stock en el sistema

Criterios de aceptación

- Campos requeridos: nombre, código, categoría, precio, stock actual
- Validaciones: código único, precio mayor a cero, stock inicial permitido en cero
- Interfaz amigable con botones de acción por cada producto
- Posibilidad de asociar imagen al producto (desde explorador de archivos)
- Listado con filtros por nombre, código y categoría
- Exportación del listado a Excel
- Solo usuarios con rol “Depósito” o superior pueden modificar productos
- Las categorías provienen de una tabla de categorías administrada aparte

Sprint Backlog

Historia de Usuario	Tarea del Sprint	Lista
HU1	Definir roles disponibles	Gestión de usuarios por roles
HU1	Vista para listar usuarios mostrando roles	Gestión de usuarios por roles

HU1	Posibilidad de editar rol de usuario	Gestión de usuarios por roles
HU1	Posibilidad de eliminar usuarios	Gestión de usuarios por roles
HU1	Confirmación de eliminación	Gestión de usuarios por roles
HU1	Bloqueo de eliminación del último administrador	Gestión de usuarios por roles
HU1	Registro de auditoría	Gestión de usuarios por roles
HU1	Restricción de acceso solo para administradores	Gestión de usuarios por roles
HU2	Alta de productos	Gestión de productos
HU2	Edición de productos	Gestión de productos
HU2	Eliminación de productos	Gestión de productos
HU2	Asociación de imagen al producto	Gestión de productos
HU2	Listado con filtros	Gestión de productos
HU2	Control de permisos por rol	Gestión de productos

Listas y Tareas

Análisis

1. Relevar requerimientos funcionales y no funcionales
2. Analizar casos de uso principales (subir foto, reconocer producto, mostrar resultado)
3. Evaluar librerías/frameworks de reconocimiento de imágenes
4. Comparar servicios de terceros (Google Vision API, AWS Rekognition)
5. Definir criterios de éxito
6. Identificar riesgos técnicos y de calidad

Diseño

1. Diseñar la arquitectura general del sistema
2. Modelar la base de datos y sus relaciones
3. Elaborar diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia)
4. Realizar prototipos de interfaz
5. Definir estrategia de entrenamiento y validación de datasets
6. Documentar las decisiones de diseño

Gestión de usuarios por roles

1. Definir roles disponibles
2. Implementar vista para listar usuarios
3. Editar rol de un usuario
4. Eliminar usuarios con confirmación

5. Bloqueo para evitar eliminar al último administrador
6. Registro de cambios en auditoría
7. Restringir acceso solo para administradores
8. Regla de un único rol por usuario
9. Login

Gestión de productos

1. Alta de productos
2. Edición de productos
3. Eliminación de productos
4. Asociación de imagen al producto
5. Listado con filtros
6. Control de permisos por rol

Pruebas

1. Casos de prueba unitarios para backend
2. Casos de prueba unitarios para frontend
3. Pruebas de integración (usuarios)
4. Pruebas de integración (productos)
5. Validación de reglas de autorización

6. Verificación de validaciones de datos

7. Comprobación de consistencia en base de datos

8. Smoke test del flujo básico

Depuración y Calidad

1. Depurar errores en usuarios y productos

2. Refactorizar controladores y servicios

3. Revisar estándares de codificación

4. Optimizar rendimiento en listados

5. Mejorar manejo de errores y mensajes al usuario

6. Actualizar documentación técnica inicial

7. Aplicar checklist de Definition of Done

Resultado del Sprint

Al finalizar el Sprint 1 se obtuvo un primer incremento funcional completamente operativo, que incluye:

- Módulo de gestión de usuarios con roles, permisos y auditoría

- Módulo completo de gestión de productos

- Validaciones, restricciones de acceso y seguridad básica

- Análisis y diseño técnico completo del proyecto

- Conjunto inicial de pruebas y depuración aplicadas

- Documentación formal de decisiones, riesgos y arquitectura

Sprint 2

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 2 fue extender las funcionalidades principales del sistema incorporando:

- Carga de fotos a productos existentes
- Gestión de compras
- Gestión de movimientos de depósito

Este sprint permitió avanzar en procesos de inventario, documentación visual y consistencia entre depósitos.

Historias de Usuario

HU3 – Carga de fotos a productos existentes

YO COMO encargado de depósito
DESEO cargar fotos a los productos que ya están registrados en el sistema
PARA que dichas imágenes puedan usarse posteriormente para reconocimiento automático y como referencia visual en la ficha del producto.

Criterios de aceptación

- Posibilidad de subir una o varias fotos a un producto existente
- Formatos admitidos: JPG, PNG, HEIC
- Tamaño máximo: 10 MB

- Resolución mínima: 512 × 512 px
- Permitir elegir foto principal, eliminar o reemplazar imágenes
- Las fotos quedan asociadas en la base de datos al producto y se muestran en su ficha
- Registrar en bitácora cada acción (usuario, fecha, hora, producto afectado)
- Restringir acceso a usuarios con rol Depósito o Administrador
- Las fotos deben quedar disponibles para el módulo de reconocimiento automático en futuros procesos

HU4 – Gestión de compras

YO COMO encargado de compras
DESEO registrar una nueva compra
PARA actualizar el stock y tener control de insumos adquiridos

Criterios de aceptación

- Formulario con: proveedor, productos, cantidad, fecha y monto total
- Validación de existencia del proveedor en la base de datos
- Posibilidad de registrar proveedor nuevo en el momento
- Selección de múltiples productos por compra
- Actualización automática del stock al confirmar la compra
- Registro en bitácora: número de operación único, fecha, hora, usuario
- Emisión de comprobante PDF descargable

- Campos obligatorios con validación clara y mensajes específicos
- Acceso solo para usuarios con rol “Compras” o superior
- Proveedores: se gestionan en un “maestro de proveedores”
- En la compra se seleccionan desde un buscador con autocompletado (nombre, CUIT, alias, teléfono). Si no existe se crea en el momento.
- Productos: se seleccionan con autocompletado por código / código de barras / nombre / categoría. También se puede usar lector de código de barras

HU5 – Gestión de movimientos de depósito

YO COMO responsable de inventario
DESEO gestionar movimientos de depósito (transferencias entre depósitos)
PARA controlar salidas y entradas de mercadería y mantener stock consistente

Criterios de aceptación

- Crear transferencia indicando depósito origen y destino
- Agregar líneas por producto y cantidad (búsqueda/autocompletado)
- Validar stock disponible en depósito origen
- Adjuntar fotos de los productos como respaldo visual
- Flujo de estados: Borrador - En tránsito - Recibido - Cancelado
- Al enviar: descontar stock del origen y generar remito PDF con número único.
- Al recibir: ingresar stock al destino y marcar discrepancias (faltantes o sobrantes) con motivo.
- Remito PDF imprimible con información completa

- Bitácora con creación, envío, recepción, cancelación (usuario + timestamps)
- Permisos:
    - rol Depósito: puede crear, enviar y recibir en sus depósitos
    - rol Administrador: puede ver y modificar todos
- Reporte rápido del historial de movimientos con filtros por fecha, estado, depósito y producto

Sprint Backlog

Historia de Usuario	Tarea del Sprint	Lista de Trello
HU3	Subir fotos a producto	Carga de fotos a productos existentes
HU3	Validar formatos y tamaño	Carga de fotos a productos existentes
HU3	Asociar fotos en la base de datos	Carga de fotos
HU3	Visualizar fotos en la ficha	Carga de fotos
HU3	Registrar acciones en bitácora	Carga de fotos
HU3	Restringir acceso por rol	Carga de fotos
HU4	Diseñar formulario de compras	Gestión de compras
HU4	Autocompletado de proveedor y productos	Gestión de compras

HU4	Crear proveedor nuevo	Gestión de compras
HU4	Validar cantidades y precios	Gestión de compras
HU4	Selección múltiple de productos	Gestión de compras
HU4	Actualizar stock automáticamente	Gestión de compras
HU4	Generar comprobante PDF	Gestión de compras
HU4	Asignar número de operación	Gestión de compras
HU4	Registrar acciones en bitácora	Gestión de compras
HU4	Restringir acceso por rol	Gestión de compras
HU5	Crear transferencias entre depósitos	Gestión de movimientos
HU5	Agregar productos con búsqueda/autocompletado	Gestión de movimientos
HU5	Validar stock del origen	Gestión de movimientos
HU5	Adjuntar fotos a las transferencias	Gestión de movimientos
HU5	Definir flujo de estados	Gestión de movimientos
HU5	Generar remito PDF	Gestión de movimientos
HU5	Registrar acciones en bitácora	Gestión de movimientos
HU5	Permisos por rol	Gestión de movimientos
HU5	Listado con filtros	Gestión de movimientos

Listas y Tareas

Análisis

1. Relevar requerimientos funcionales y no funcionales
2. Analizar casos de uso principales (Gestión de compras, Gestión de movimientos, Carga de fotos)
3. Evaluar librerías/frameworks de reconocimiento de imágenes

Gestión de compras

1. Diseñar formulario con proveedor, productos, cantidad, precio y fecha
2. Permitir búsqueda/autocompletado de proveedor y productos
3. Posibilidad de crear proveedor nuevo
4. Validar cantidades mayores a 0 y precios válidos
5. Selección de múltiples productos
6. Actualizar stock automáticamente al confirmar compra
7. Generar comprobante PDF
8. Asignar número de operación único
9. Registrar todas las acciones en bitácora
10. Restringir acceso a rol Compras o superior

Gestión de movimientos de depósito

1. Crear transferencias entre depósitos

2. Agregar productos con cantidad mediante autocompletado
3. Validar stock disponible
4. Adjuntar fotos de respaldo
5. Definir flujo de estados: Borrador → En tránsito → Recibido / Cancelado
6. Enviar: descontar stock origen + remito PDF
7. Recibir: ingresar stock destino + discrepancias
8. Registrar todas las acciones en bitácora
9. Permisos por rol
10. Listar movimientos con filtros

Carga de fotos a productos existentes

1. Subir una o varias fotos
2. Validar formatos admitidos y tamaño máximo
3. Asociar fotos al producto
4. Visualizar fotos en ficha
5. Registrar acciones en bitácora
6. Restringir acceso a roles Depósito y Administrador

Pruebas

1. Casos de prueba backend (usuarios, roles, productos, movimientos, compras)

2. Casos de prueba frontend

3. Pruebas de integración (compras)

4. Pruebas de integración (movimientos de depósito)

5. Validar reglas de autorización

6. Validaciones de datos (duplicados, rangos, tipos, stock)

Depuración y Calidad

1. Depurar errores funcionales

2. Refactorizar controladores y servicios

3. Revisar estándares de codificación

4. Optimizar rendimiento en listados

5. Mejorar manejo de errores y feedback al usuario

6. Actualizar documentación técnica inicial

7. Aplicar checklist de Definition of Done

Resultados del Sprint

Al finalizar el Sprint 2 se logró:

- Completar la carga de fotos por producto, con validaciones y registro en bitácora

- Implementar la gestión completa de compras, incluyendo actualización de stock y comprobante PDF

- Finalizar la gestión de movimientos de depósito, con restricciones por rol, flujo de estados y remito
- Integrar las funciones con bitácora, permisos por rol y validaciones
- Realizar pruebas unitarias, de integración y smoke test
- Aplicar procesos de depuración, optimización y refactorización

Sprint 3

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 3 fue incorporar funcionalidades avanzadas relacionadas con:

- Carga de productos por foto, incluyendo reconocimiento inicial y edición manual.
- Gestión de clientes, necesaria para el registro de ventas y la personalización de ofertas.
- Ofertas por cantidad, para permitir precios escalonados según volumen comprado.

Historias de Usuario

HU6 – Carga de productos por foto

YO COMO encargado de depósito
DESEO cargar productos mediante una foto
PARA agilizar la incorporación de nuevos productos al sistema

Criterios de aceptación

- Posibilidad de subir una imagen o tomar una foto desde el dispositivo
- Procesamiento automático de la imagen para sugerir nombre, categoría y código

- Confirmación y edición manual previa al guardado
- Si no se reconoce el producto, mostrar mensaje e invitar a carga manual
- Guardar imagen asociada al producto cargado
- Compatible con formatos JPG, PNG y HEIC
- Tamaño mínimo recomendado: 512×512 px
- Peso máximo permitido: 10 MB
- Registro en bitácora de carga y usuario que lo realiza
- Solo roles Depósito o Administrador pueden usar esta función

HU7 – Gestión de clientes

YO COMO vendedor o responsable de atención al cliente
DESEO cargar, editar y eliminar clientes
PARA mantener actualizada la información del cliente y utilizarla en ventas y ofertas personalizadas

Criterios de aceptación

- Posibilidad de cargar clientes con datos obligatorios: nombre, apellido, DNI/CUIT, teléfono, dirección
- Validar datos obligatorios y formatos (DNI válido, teléfono, email si aplica)
- Permitir edición completa de los datos del cliente
- Permitir eliminar clientes con confirmación previa
- Mostrar aviso antes de eliminar un cliente

- Restringir acceso a gestión de clientes según rol autorizado
- Registrar toda modificación en bitácora (usuario, fecha, hora, acción)

HU8 – Ofertas por cantidad

YO COMO administrador o encargado de ventas
DESEO configurar precios especiales según cantidad mínima comprada
PARA ofrecer descuentos por volumen y mejorar la competitividad

Criterios de aceptación

- Posibilidad de cargar nuevas ofertas por cantidad mínima
- Campos obligatorios: producto, cantidad mínima, precio especial
- Permitir edición de ofertas existentes
- Permitir eliminación de ofertas con confirmación
- Validar que la cantidad mínima sea mayor a cero
- Validar que el precio de oferta sea menor o igual al precio normal
- Solo roles autorizados pueden administrar ofertas por cantidad

Sprint Backlog

Historia de Usuario	Tarea del Sprint	Lista
HU6	Implementar carga de productos por foto	Carga de productos por foto

HU6	Edición manual de datos antes de guardar	Carga de productos por foto
HU6	Mensaje e invitación a carga manual	Carga de productos por foto
HU6	Restringir acceso por rol	Carga de productos por foto
HU7	Cargar nuevos clientes	Gestión de clientes
HU7	Editar datos de clientes	Gestión de clientes
HU7	Eliminar clientes del sistema	Gestión de clientes
HU7	Validar datos obligatorios	Gestión de clientes
HU7	Restringir acceso por rol	Gestión de clientes
HU7	Confirmación antes de eliminar	Gestión de clientes
HU8	Cargar ofertas por cantidad	Ofertas por cantidad
HU8	Asignar precio especial por cantidad mínima	Ofertas por cantidad
HU8	Editar ofertas	Ofertas por cantidad

HU8	Eliminar ofertas con confirmación	Ofertas por cantidad
HU8	Validar datos de oferta (cantidades, precios)	Ofertas por cantidad
HU8	Restringir acceso por rol	Ofertas por cantidad

Listas y tareas

Análisis

1. Relevar requerimientos funcionales y no funcionales
2. Analizar casos de uso principales: Carga de productos por foto, Gestión de clientes, Precios por cantidad

Carga de productos por foto

1. Implementar funcionalidad para cargar productos a ventas o movimientos
2. Permitir edición manual de los datos antes de guardar
3. Mostrar mensaje e invitar a carga manual si no se reconoce el producto
4. Restringir acceso a roles Depósito y Administrador

Gestión de clientes

1. Implementar funcionalidad para cargar nuevos clientes
2. Implementar funcionalidad para editar datos de clientes
3. Implementar funcionalidad para eliminar clientes

4. Validar datos obligatorios al cargar o editar

5. Restringir acceso a gestión de clientes según rol

6. Mostrar confirmación antes de eliminar un cliente

Ofertas por cantidad

1. Implementar funcionalidad para cargar ofertas por cantidad

2. Permitir asignar precio especial según cantidad mínima

3. Habilitar edición de ofertas existentes

4. Permitir eliminación de ofertas

5. Validar cantidad mínima y precio de oferta

6. Restringir acceso según roles autorizados

Pruebas

1. Casos de prueba unitarios backend (usuarios, roles, productos)

2. Casos de prueba unitarios frontend

3. Validar reglas de autorización por rol asignado

4. Verificar validaciones de datos (obligatorios, formatos, duplicados)

Depuración y Calidad

1. Refactorizar controladores y servicios para mejorar claridad

2. Revisar estándares de codificación

3. Mejorar manejo de errores y mensajes al usuario

4. Actualizar documentación técnica inicial

5. Aplicar Definition of Done:

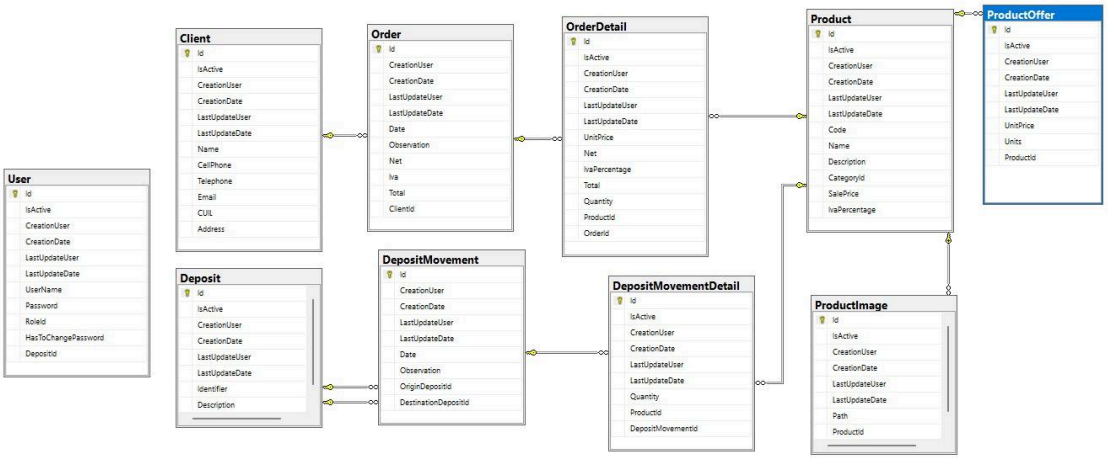
    - pruebas pasadas
    - cobertura mínima
    - código revisado
    - documentación al día

Resultados del Sprint

Al finalizar el Sprint 3 se completaron funcionalidades clave orientadas al flujo operativo del sistema, incluyendo:

- Carga inteligente de productos por foto, con reconocimiento preliminar, edición manual y validaciones.
- Gestión completa de clientes, integrándose al sistema como base del módulo de ventas.
- Módulo de ofertas por cantidad, con reglas de negocio para precios escalonados.
- Aplicación del proceso de pruebas unitarias e integración.
- Refactorización, documentación y criterios de calidad aplicados.

Diagrama de Base de Datos



Plan de pruebas unitarias: Ventana “Artículo”

1. Objetivo

Validar todos los controles y reglas de negocio de la ventana de creación/edición de artículos.

2. Alcance

Incluye las siguientes áreas:

- Código (alfanumérico)
- Nombre
- Precio (input numérico, no permite caracteres)

- % IVA (input numérico, no permite caracteres)
- Descripción
- Ofertas (Unidades y Precio Unitario, ambos numéricos)
- Tabla de ofertas
- Botones Guardar y Volver

3. Casos de prueba unitarios

3.1 Campo Código (alfanumérico)

- CU-01: Código vacío → Debe mostrar error “El código es obligatorio”.
- CU-02: Código válido (ej. “ABC123”) → Aceptado.
- CU-03: Código demasiado largo → Debe mostrar error o recortar según la regla del sistema.
- CU-04: Código con caracteres no permitidos (ej. “##@@”) → Rechazado.
- CU-05: Código alfanumérico mixto (ej. “abc123XYZ”) → Aceptado.

3.2 Campo Nombre

- CU-06: Nombre vacío → Error “El nombre es obligatorio”.
- CU-07: Nombre válido → Aceptado.
- CU-08: Nombre demasiado largo → Debe mostrar error según reglas de validación.

3.3 Campo Precio (input numérico, no permite letras)

- CU-09: Intentar ingresar letras → El campo no permite escribirlas.
- CU-10: Precio vacío → Error “El precio es obligatorio”.
- CU-11: Precio negativo → Error.

- CU-12: Precio igual a 0 → Error.
- CU-13: Precio válido ("2000.50" o "2000,50" según configuración) → Aceptado.

3.4 Campo % IVA (input numérico, no permite letras)

- CU-14: Intentar escribir letras → No lo permite.
- CU-15: Campo vacío (si no es obligatorio) → Aceptado.
- CU-16: IVA negativo → Error.
- CU-17: IVA mayor a 100 → Error.
- CU-18: IVA válido ("10.50") → Aceptado.

3.5 Campo Descripción

- CU-19: Descripción válida → Aceptado.
- CU-20: Descripción demasiado larga → Error según la regla configurada.
- CU-21: Campo vacío → Aceptado (no obligatorio).

3.6 Sección Ofertas

Unidades (numérico)

- CU-22: Letras → No permite escribirlas.
- CU-23: Vacío → Error.
- CU-24: "0" → Error.
- CU-25: Valor válido ("10") → Aceptado.

Precio Unitario (numérico)

- CU-26: Letras → No permite escribirlas.
- CU-27: Vacío → Error.

- CU-28: Negativo → Error.
- CU-29: Valor válido (“1500”) → Aceptado.

Agregar Oferta

- CU-30: Click sin completar campos → Mostrar errores. No agrega.
- CU-31: Click con datos válidos → Agrega oferta a la tabla.
- CU-32: Misma cantidad de unidades que otra oferta existente → Error de duplicado.

3.7 Tabla de Ofertas

- CU-33: Sin ofertas → Mostrar “Sin ofertas”.
- CU-34: Agregar oferta → Debe reemplazar “Sin ofertas” por filas reales.
- CU-35: Eliminar oferta → Si queda vacío, volver a mostrar “Sin ofertas”.

3.8 Botón Guardar

- CU-36: Guardar con campos incompletos → Bloqueado por validaciones.
- CU-37: Guardar con todos los datos correctos → Guardado exitoso.
- CU-38: Guardar con datos numéricos mal formados → Mostrar mensaje de error.

3.9 Botón Volver

- CU-39: Click en Volver → Regresa a la pantalla anterior.

- CU-40: Click con datos sin guardar → Debe pedir confirmación (si el sistema la usa).

4. Pruebas de Integración

- PI-01: Validación de código duplicado desde backend.
- PI-02: Guardar artículo + ofertas correctamente en la base de datos.
- PI-03: Edición de artículo debe cargar datos previos correctamente.

5. Pruebas de UX/UI

- UX-01: Inputs correctamente alineados.
- UX-02: Botones visibles y con acciones claras.
- UX-03: Tabla legible y con contraste correcto.
- UX-04: El sistema evita que el usuario ingrese caracteres inválidos en campos numéricos.

Plan de calidad: Proyecto MVC .NET con Bootstrap

1. Introducción

Este documento define los lineamientos y estándares de calidad, codificación y diseño que deben aplicarse al desarrollo del sistema MVC en .NET utilizando Bootstrap como framework principal y CSS personalizado cuando sea necesario.

2. Objetivos de Calidad

- Garantizar un código limpio, mantenible y consistente.
- Asegurar que el diseño de interfaces sea uniforme en todo el sistema.
- Utilizar correctamente Bootstrap para lograr responsividad.
- Minimizar defectos mediante buenas prácticas de codificación.

3. Estándar de Codificación

3.1 Convenciones de Nombre

C#

- Clases, Interfaces, Enums: PascalCase
- Propiedades: PascalCase
- Métodos públicos: PascalCase
- Variables locales y parámetros: camelCase
- Interfaces: prefijo “I”
- Controladores: Nombre + "Controller"

- Vistas: Nombre de acción → `Create.cshtml`, `Edit.cshtml`

- Modelos de Vista: `NombreViewModel`

JavaScript

- Variables y funciones: camelCase

- Constantes: MAYÚSCULAS_CON_GUIONES

Archivos

- Vistas parciales: `_NombreParcial.cshtml`

3.2 Organización del Código

- Separación estricta por capas: Controllers → Services → Repositories.

- El controlador **no debe contener lógica de negocio**.

- Todos los accesos a la base van a través de un repositorio.

- Usar ViewModels para comunicación Controller → Vista.

3.3 Estilo y Formato

- Sangría: 4 espacios.

- Líneas ≤ 120 caracteres.
- Usar `var` cuando el tipo es evidente.
- Eliminar `using` no usados.
- Lógica desacoplada y métodos cortos.

3.4 Seguridad

- Uso obligatorio de Antiforgery en formularios.
- Inputs validados siempre del lado del servidor.
- No devolver excepciones crudas.
- Contraseñas hasheadas (Identity o BCrypt).

4. Estándar de Diseño con Bootstrap

4.1 Frameworks y Tecnologías

- Bootstrap como framework visual principal (v4/v5).
- CSS personalizado **solo cuando Bootstrap no cubre el caso**.
- Evitar estilos inline.
- Archivos CSS propios ubicados en `/wwwroot/css/`.

4.2 Paleta y Variables

- Reutilizar clases de Bootstrap como base (btn-primary, text-muted, bg-light).

4.3 Diseño Responsive

- Bootstrap Grid obligatorio:
  - `.container`, `.row`, `.col-md-*`, `.col-lg-*`
- Evitar crear grids manuales en CSS.
- Todo componente debe renderizarse en mobile correctamente.

4.4 Formularios

- Usar clases de Bootstrap:
  - `.form-group`, `.form-control`, `.form-select`, `.row`
- Etiquetas siempre visibles.
- Validación visible con Bootstrap Validation States.
- Botones principales con `.btn-primary` y secundarios con `.btn-secondary`.

4.5 Tablas

- Usar `.table`, `.table-striped`, `.table-hover`, `.table-responsive`.

- Acciones en última columna.

4.6 Botones

- Bootstrap es el estándar:
  - Primario: `.btn btn-primary`
  - Secundario: `.btn btn-secondary`
  - Advertencia: `.btn btn-warning`
  - Peligro: `.btn btn-danger`
- Tamaños: `.btn-sm`, `.btn-lg`.

4.7 Modales

- Uso obligatorio de `.modal`.
- Contenido centrado con `.modal-dialog-centered`.
- Botones alineados a la derecha.

4.8 Alertas / Mensajes

- Usar `.alert` de Bootstrap:

- `.alert-success`
- `.alert-danger`
- `.alert-warning`
- `.alert-info`

4.9 Componentes Personalizados (CSS)

Cuando Bootstrap no alcance:

- Crear clases en `theme.css`
- Nombres descriptivos (ej.: `.card-shadow`, `.table-title`)
- Evitar combinar demasiadas reglas.
- Mantener el menor CSS posible.

4.10 Buenas Prácticas de UI

- Mantener espaciado consistente (Bootstrap spacing: `mt-3`, `mb-4`, etc.).
- Evitar colores excesivos.
- Mantener tipografía uniforme.
- Evitar iconos innecesarios.

5. Control de Calidad

- Todos los PR deben ser revisados.
- Verificar:
  - Convenciones de nombre
  - Uso correcto de Bootstrap
  - CSS mínimo
  - Lógica separada correctamente
  - Seguridad en formularios

6. Gestión de Cambios

- Todo cambio debe tener ticket.
- Documentar impacto y pasos validados.
- Revisión antes de merge.

7. Versionado

- Git con ramas estándar:
  - `main`
  - `develop`

- `feature/*`
- `fix/*`

8. Documentación

- Readme actualizado.
- Documentar servicios principales.
- Documentar componentes CSS custom.